Лабораторная работа 1

Хасанов Марат Наилович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 11

Список литературы 12

Список иллюстраций

3.1 Установка gh и git 7
3.2 Базовая настройка git 7
3.3 Создание ключи ssh и gpg 8
3.4 Добавление PGP ключа в GitHub 8
3.5 Настройка автоматических подписей коммитов git 9
3.6 Настройка gh 9
3.7 Создание репозитория курса на основе шаблона 9
3.8 Удаление лишних файлов и создание каталогов 10
3.9 Отправка файлов на сервер 10

Список таблиц

1 Цель работы

1. Система контроля версий Git представляет собой набор программ командной строки. Доступ к ним можно получить из терминала посредством ввода команды git с различными опциями.
2. Благодаря тому, что Git является распределённой системой контроля версий, резервную копию локального хранилища можно сделать простым копированием или архивацией.

2 Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

Установим git и gh(рис. 3.1).

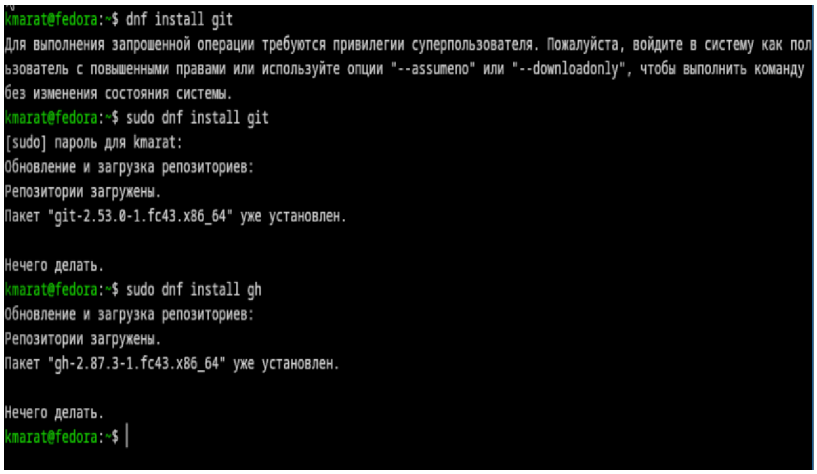

Рисунок 3.1: Установка gh и git

Настроим git(рис. 3.2).

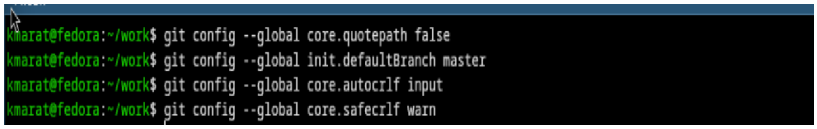

Рисунок 3.2: Базовая настройка git

Создадим ключи ssh и gpg (рис. 3.3).

```
kmarat@fedora:~/work$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kmarat/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase for "/home/kmarat/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kmarat/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/kmarat/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:KrarDHA9Q3EHX6FD2fqw9uGzGikIP1g1Zj6OorPEQGI kmarat@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|     . o.ooo.    |
|      o +.o.     |
| .E  . = +.      |
| +  o = .o.      |
| o o = o S+      |
| +. = * oo.o     |
| .oo B +.oo .    |
| o+ o + . .+     |
| ooo.o.  ...o    |
+----[SHA256]-----+
kmarat@fedora:~/work$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kmarat/.ssh/id_ed25519):
/home/kmarat/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)?
```

Рисунок 3.3: Создание ключи ssh и gpg

Настроим github(рис. 3.4).

```
kmarat@fedora:~/work$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
\Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
```

Рисунок 3.4: Добавление PGP ключа в GitHub

Настроим автоматические подписи коммитов git.(рис. 3.5).

Рисунок 3.5: Настройка автоматических подписей коммитов git

Настроим gh(рис. 3.6).

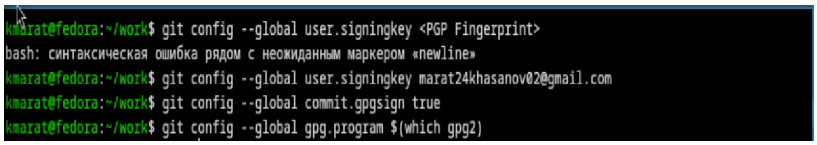

Рисунок 3.6: Настройка gh

Создадим репозиторий курса на основе шаблона(рис. 3.7).

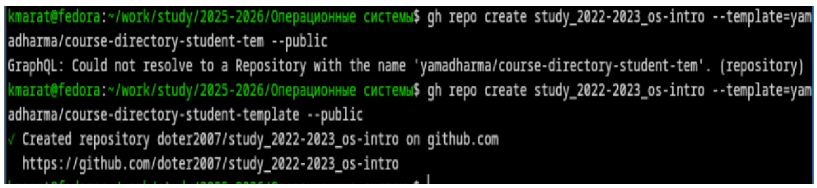

Рисунок 3.7: Создание репозитория курса на основе шаблона

Настроим каталог курса и удалим лишние файлы и создадим необходимые каталоги(рис. 3.8).

```
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:doter2007/study_2
022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
```

Рисунок 3.8: Удаление лишних файлов и создание каталогов

Отправим файлы на сервер(рис. 3.9).

```
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2022-2023/"Операционные системы"/os-in
tro
bash: cd: /home/kmarat/work/study/2022-2023/Операционные системы/os-intro: Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-in
tro
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm pacakage.json
rm: невозможно удалить 'pacakage.json': Нет такого файла или каталога
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
kmarat@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
```

Рисунок 3.9: Отправка файлов на сервер

4 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрел необходимые навыки работы с гит, научился созданию репозиториев, gpg и ssh ключей, настроил каталог курса и авторизовался в gh.

Список литературы